

تمرين (1) البيانات الآتية تمثل تقديرات عينة من طلبة الجرافيك في مقرر مبادئ التصميم الفصل الماضي:

C	A	D	B	D	A	F	D	C	A
D	D	D	C	C	B	C	F	F	C
A	B	C	D	D	A	D	A	A	B
D	C	F	D	C	B	C	C	B	C
B	D	A	B	B	C	B	A	D	C
C	C	F	C	B	D	C	D	B	F

المطلوب: 1. تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي، ونوع بياناته.

2. تفريغ البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.

3. تمثيل البيانات في شكل بياني مناسب.

تمرين (2) البيانات الآتية تمثل عدد الخريجين من تخصص الجرافيك في إحدى الكليات حسب الأعوام المبينة في الجدول:

العام	طالبات	طلاب	المجموع
2021	120	60	180
2022	150	40	190
2023	160	30	190
2024	200	20	220
المجموع	630	150	780

المطلوب: .

1. تمثيل البيانات في شكل بياني مناسب يبين تصنيف الخريجين حسب النوع في كل عام.

2. تمثيل إجمالي الخريجين في كل عام في شكل بياني مناسب.

تمرين 3

البيانات الخام الآتية تمثل أعمار عينة عشوائية من طلبة المستوى الأول في الكلية للعام (2020 – 2021) لأقرب سنة:

20	23	21	22	21	20	20	20	22	21
19	21	20	20	23	22	22	21	20	22
20	21	20	20	21	22	20	19	19	21

المطلوب:

- تعيين المجتمع الإحصائي، وحجم العينة، والمتغير الإحصائي ونوع بياناته.
- تفرغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري مناسب.
- عرض البيانات في شكل بياني مناسب.

تمرين 4 مثل البيانات الآتية باستخدام الساق والورق

33	34	22	17	17	15	23	10	6	28	19	20
27	16	14	25	30	28	30	20	27	5	8	5

تمرين 5: البيان الإحصائي التالي يمثل أطوال عينة عشوائية من الطلبة في المستوى النهائي (مُقربة لأقرب سنتيمتر):

172	189	177	168	184	199	190	165	194	186
183	178	196	179	166	172	166	185	174	165
175	175	183	184	174	189	189	171	177	180
178	175	192	176	177	166	185	193	177	179
188	173	179	188	172	187	173	182	172	180
175	186	169	168	181	170	173	195	176	181

والمطلوب:

- (1) تعيين المجتمع وحجم العينة والمتغير الإحصائي ونوع بيانات هذا المتغير.
- (2) تفريغ هذه البيانات في جدول توزيع تكراري باستخدام الفئات: 165 – 169 & 174 – 170 ... وهكذا
- (3) إضافة الحدود الحقيقية للفئات ومراكز الفئات والتكرارات النسبية للفئات وتكراراتها النسبية المئوية إلى جدول التوزيع التكراري.